广义积分的敛散性

$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 若 $f\geq 0$ $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt \uparrow$ 一般的 f

<u>Def</u>: $f:[a,+\infty)\to\mathbb{R}$ 在 $\forall[a,B]$ 上可积

1° 如果 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\,dx$ 收敛，则称 f 在 $[a,+\infty)$ 上的无穷积分 <u>绝对收敛</u>

2° 如果 $\int_a^{+\infty}|f|\,dx$ 发散 但 $\int_a^{+\infty} f\,dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f\,dx$ <u>条件收敛</u>

<u>Thm</u>. 若 $\int_a^{+\infty}|f|\,dx$ 收敛 则 $\int_a^{+\infty} f\,dx$ 收敛 (反之不成立)

<u>证</u>: 用 Cauchy 收敛准则 $\forall\varepsilon>0\ \exists M_\varepsilon\geq a$ s.t $\forall B>A>M_\varepsilon$

都有 $\left|\int_A^B |f|\,dx\right|\leq\varepsilon \Rightarrow \left|\int_A^B f(x)\,dx\right|\leq\int_A^B|f(x)|\,dx\leq\varepsilon$

由 Cauchy 收敛准则. $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛

<u>P.S</u>: 若 $0\leq|f|\leq g$ 且 $\int_0^{+\infty} g\,dx$ 收敛 则 $\int_a^{+\infty} f\,dx$ 绝对收敛

<u>例</u>. $\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^p}\,dx$ $(p\in(0,1])$ 条件收敛.

① $\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^p}\,dx$ 收敛

对 $1\leq A<B$. 由积分第二中值定理有 $\left|\int_A^B\frac{\cos x}{x^p}\,dx\right|=\left|\frac{1}{A^p}\int_A^\xi\cos x\,dx+\frac{1}{B^p}\int_\xi^B\cos x\,dx\right|$

$\leq\frac{2}{A^p}+\frac{2}{B^p}\to 0$

由 Cauchy 收敛准则 ✓

② $\int_1^{+\infty}\left|\frac{\cos x}{x^p}\right|$ 发散.

法一. 注意到 $|\cos x|\geq\frac{1}{2}\iff x\in[k\pi-\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{\pi}{3}]\ (k\in\mathbb{Z})$

故 $\left|\frac{\cos x}{x^p}\right|\geq\begin{cases}0 & \text{若 } x\notin[k\pi-\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{\pi}{3}]\\ \frac{1}{2x^p} & \text{若 } x\in[k\pi-\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{\pi}{3}]\end{cases}:=g(x)$ 且用法 g 发散

注意：$\left|\frac{\cos x}{x^p}\right| \geq \frac{\cos^2 x}{x^p} = \frac{1+\cos 2x}{2x^p}$

由上述论证 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^p}\,dx$ 收敛 和 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx$ 发散 $\Rightarrow$ 条件收敛

<u>Thm</u> (Dirichlet判别法)：

设 $f, g: [a,+\infty) \to \mathbb{R}$ 且在 $\forall [a,B]$ 上可积，若：

① $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界

② g 在 $[a,+\infty)$ 上单调且 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$

则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)$ 收敛

<u>Pf</u>: 对 $\forall\, a \leq A < B$ 考虑 $\left|\int_A^B f(x)g(x)\,dx\right|$

由 g 单调，由积分第二中值定理，$\exists \xi \in [A,B]$ s.t.

$$\left|\int_A^B f(x)g(x)\,dx\right| = \left|g(A)\int_A^\xi f(x)\,dx + g(B)\int_\xi^B f(x)\,dx\right|$$

$$\leq |g(A)|\left|\int_A^\xi f(t)\,dt\right| + |g(B)|\left|\int_\xi^B f(t)\,dt\right|$$

$$= |g(A)|\,|F(\xi)-F(A)| + |g(B)|\cdot|F(B)-F(\xi)|$$

由 F 的有界性，设 $|F(x)| \leq C$ $(x\in[a,+\infty))$ 则 $|F(\xi)-F(A)|,\ |F(B)-F(\xi)| \leq 2C$

又由 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$ 则 $\forall \varepsilon > 0 \ldots$ 由Cauchy收敛准则 ✓

<u>例</u>：证 $\int_1^{+\infty} x^p \sin(e^x)\,dx$ 收敛 $(\forall p \in \mathbb{R})$

<u>Pf</u>: 变量代换 $t = e^x$ $\lim\limits_{B\to+\infty}\int_1^B x^p \sin(e^x)\,dx = \lim\limits_{B\to+\infty}\int_1^B x^p e^{-x}\sin(e^x)\,e^x\,dx$

$$= \lim_{B\to+\infty}\int_e^B \frac{(\ln t)^p}{t}\sin t\,dt$$

故 $\int_1^{+\infty} x^p \sin(e^x)\,dx$ 的敛散性 $\Leftrightarrow \int_e^{+\infty} \frac{(\ln t)^p}{t}\sin t\,dt$ 的敛散性.

注意到 $F(x) := \int_e^x \sin t\,dt$ 在 $[e,+\infty)$ 上有界

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)^p}{x}=0$ 考虑 $g(x)=\frac{(\ln x)^p}{x}$ 单调性 有

$g'(x)=\frac{(\ln x)^{p-1}}{x^2}(p-\ln x)\Rightarrow g$ 在 $[e^p,+\infty)$ 上单调 ✓

<u>Thm</u> (Abel判别) f基准, g修饰

$f,g:[a,+\infty)\to\mathbb{R}$ 在 $\forall[a,B]$ 上可积, 若.

① $\int_a^{+\infty}f\,dx$ 收敛 $\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)$ 收敛

② $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调有界

则 $\int_a^{+\infty}f(x)g(x)\,dx$ 收敛

<u>Pf</u>: 由条件 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=L\in\mathbb{R}\Rightarrow(g(x)-L)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}(g(x)-L)=0$

由 Dirichlet 判别 $\int_a^{+\infty}f(x)(g(x)-L)\,dx$ 收敛

又因为 $\int_a^{+\infty}f(x)\,dx$ 收敛 $\Rightarrow\int_a^{+\infty}f(x)g(x)\,dx$ 收敛.

<u>Eg</u>: 已知 $L(s):=\int_0^{+\infty}e^{-sx}f(x)\,dx$ (f的Laplace变换) 对 $s=s_0\geq 0$ 时收敛

则对 $\forall s\geq s_0$ $L(s)$ 也收敛

<u>Pf</u>: $s\geq s_0$ 时 $\int_0^{+\infty}e^{-sx}f(x)\,dx=\int_0^{+\infty}e^{-s_0x}f(x)\cdot e^{-(s-s_0)x}\,dx\Rightarrow$ 由Abel ✓

Riemann 积分的局限性.

① 只能对有界区间的有界函数讨论 且需要一定的连续性.

需额外讨论广义积分

② 缺乏好用的极限定理.

级数

无穷项求和 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ⟶ 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$

⟶ 幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k$ ⟶ 复变...

⟶ Fourier级数 $\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$ ⟶ 调和分析...

数项级数

<u>Def</u>: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 序列. 将形式上的求和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 称为级数

<u>Def</u>: (敛散性) 给定级数 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 称 $S_n=\sum_{k=1}^{n} a_k$ 为第n个部分和.

若部分和序列 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 极限存在且有限则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

即如果 $\lim_{n\to+\infty} S_n=S\in\mathbb{R}$ 那么称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 记为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n=S$ 和

否则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

特别地, 如果 $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ 发散到 $+\infty, -\infty, \infty$ 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散到 $+\infty, -\infty, \infty$

<u>Eg</u>: $\sum_{n=1}^{\infty} q^n \begin{cases} \text{收敛} & |q|<1 \\ \text{发散} & |q|\geq 1 \end{cases}$ <u>几何级数</u>

注: 改变/增删级数中有限项不改变级数敛散性.

<u>Thm</u>: (Cauchy收敛准则) 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall\varepsilon>0$ $\exists N_\varepsilon>0$ s.t. 只要 $n\geq N_\varepsilon$, $p\geq 1$

都有 $|a_{n+1}+a_{n+2}+\dots+a_{n+p}|\leq\varepsilon$

<u>推论</u>: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n=0$

<u>Eg</u>: $\sum_{n=1}^{\infty}\sin n$ 发散,

$\sin(n+1)=\sin n\cdot\cos 1+\cos n\cdot\sin 1$

思考: $\sum_{n=0}^{\infty}\sin(n^2)$ 发散.

Eg: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散. $\longrightarrow$ 调和级数.

Pf: $S_{2^{k+1}} - S_{2^k} = \frac{1}{2^k+1} + \frac{1}{2^k+2} + \dots + \frac{1}{2^{k+1}} > \frac{1}{2^{k+1}} \cdot 2^k = \frac{1}{2}$

由 Cauchy 收敛准则. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

Thm: 给定序列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 定义一个分片常数函数. $f: [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ 如下.

如果 $x \in [n-1, n)$ 则 定义 $f(x) := a_n$ 则

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛.